

Apunts sobre teoria de categories

Carlos Moreno, Eric Fernàndez, Guillermo Penyafort

4 d'octubre de 2026

Índex

1	Introducció, definició i primers exemples	3
1.1	Primeres definicions	4
1.2	Morfismes especials	6
A	Llistat de categories	10

Capítol 1

Introducció, definició i primers exemples

Als anys quaranta del segle passat va nàixer la topologia algebraica i amb ella una nova forma d'entendre i estudiar els objectes geomètrics. Per il·lustrar-ho, tornarem a l'assignatura de topologia de segon. Si recordem, per tal de definir el grup fonamental estudiàvem els llaços sobre un espai topològic partint d'un punt donat. Ara bé, un llaç no és més que una aplicació contínua de la circumferència en l'espai, pel que no estàvem fent altra cosa que estudiar com es relacionaven la circumferència i l'espai mitjançant aplicacions contínues. Així doncs, per tal d'obtenir informació sobre un objecte ja no ens centrem en el mateix sinó que posem l'èmfasi les **relacions** que estableix amb altres objectes. Açò és precisament el punt central de la teoria de categories, l'estudi dels objectes a través de les seues interaccions amb els demés.

Aquesta nova forma de fer matemàtiques necessitava d'un nou llenguatge en què expressar-se, i aquest va acabar conformant la teoria de categories. La cosa més sorprenent és que aquest llenguatge, tot i la seua aparent simplicitat, és capaç d'expressar gran part dels conceptes i teories matemàtiques que són rellevants hui en dia, i en particular molts dels que hem vist a les assignatures del grau. Però això ho vorem en les properes classes.

Una categoria és, intuïtivament, una plantilla que segueixen les teories matemàtiques. La plantilla ens diu que les teories haurien de tindre substantius –objectes– i verbs –morfismes o les relacions entre ells–, i també una gramàtica que permeta compondre els verbs. Aquesta plantilla ens permetrà, com vorem més avant, definir relacions entre les diferents teories matemàtiques. D'entre altres, introduïrem els conceptes de funtorialitat, naturalitat, i d'equivalència de categories. Aquest últim concepte capta, intuïtivament, la noció de quan dos teories matemàtiques són "idèntiques" en tant que tenen la mateixa estructura. Per exemple, comprovarem que la categoria dels espais vectorials finits és equivalent a la categoria de les matrius. Pel camí il·lustrarem cada concepte amb una bona quantitat d'exemples i reescriurem alguns dels teoremes i definicions que hem vist al grau en el llenguatge de

la teoria de categories. Finalment, si tot va bé, introduïrem la noció de representabilitat i presentarem el Lema de Yoneda, considerat un dels resultats fonamentals de la teoria. Aquest implica, entre altres coses, que cada objecte està totalment caracteritzat per la xarxa de morfismes que el relacionen amb els altres objectes de la categoria.

1.1 Primeres definicions

Definició 1.1. Una categoria $\mathcal{C}$ consisteix en:

- una col·lecció d'objectes, $Ob(\mathcal{C})$.
- per a cada $X, Y \in Ob(\mathcal{C})$, una col·lecció de morfismes o fletxes $\mathcal{C}(X, Y)$. Sovint escriurem $f: X \rightarrow Y$.
- per a cada parell de morfismes $f: X \rightarrow Y$ i $g: Y \rightarrow Z$, on $X, Y, Z \in Ob(\mathcal{C})$, una llei de composició que assigna un morfisme $g \circ f: X \rightarrow Z$ al parell (g, f) .

A més, s'ha de satisfer que:

- Per a cada objecte $X \in Ob(\mathcal{C})$, existeix un morfisme *identitat* $1_X \in \mathcal{C}(X, X)$ tal que per a tot $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ i per a tot $g \in \mathcal{C}(Z, X)$, es té que $f \circ 1_X = f$ i $1_X \circ g = g$.
- La llei de composició és associativa, és a dir, donats objectes X, Y, Z, W i morfismes $f \in \mathcal{C}(X, Y), g \in \mathcal{C}(Y, Z), h \in \mathcal{C}(Z, W)$, es té que

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Notació 1.2. A partir d'ara, a l'hora d'indicar que un objecte X pertany $\mathcal{C}$ a una categoria, utilitzarem la notació $X \in \mathcal{C}$.

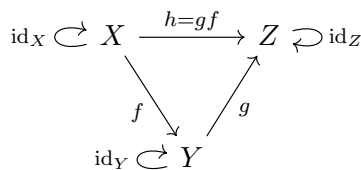
Per a indicar que f és un morfisme entre X i Y , utilitzarem $f: X \rightarrow Y$ o $X \xrightarrow{f} Y$ indistintament. En aquests casos, diguem que X i Y són el domini i el codomini de f , respectivament. També escriurem $f: X \rightarrow Z \in \mathcal{C}$ quan vulgàvem indicar que estem en la categoria $\mathcal{C}$.

Quan no es puga confondre amb altres nocions, denotarem la composició de morfismes com a gf en lloc de $g \circ f$.

En llibres i apunts és habitual denotar la col·lecció de morfismes entre dos objectes com a $Hom(X, Y)$ en lloc de $\mathcal{C}(X, Y)$

El següent exemple mostra una de les categories no trivials més bàsiques que podem

Exemple 1.3. En el següent dibuix podem veure il·lustrada una categoria en 3 elements.



A continuació vorem alguns exemples de categories que ja hem conegut al llarg del grau per tal de familiaritzar-nos amb la definició.

Exemple 1.4. Algunes categories familiars.

1. **Set**, que té per objectes els conjunts i per morfismes les aplicacions entre conjunts.
2. **Top**, que té per objectes els espais topològics i per morfismes les aplicacions contínues entre espais.
3. **Group**, que té per objectes els grups i per morfismes els homomorfismes de grups.
4. **Rng**, que té per objectes els anells i per morfismes els homomorfismes d'anells.
5. **Vect_k**, que té per objectes els k -espais vectorials, i per morfismes les aplicacions lineals entre k -espais vectorials.

Fixem-nos que en totes aquestes categories els objectes consisteixen en conjunts amb certa estructura adicional, i els morfismes són les aplicacions entre conjunts que preservan aquesta estructura. Ara bé, podem considerar categories amb objectes i morfismes diferents dels que estem acostumats.

Exemple 1.5. Els nombres naturals com a categoria

Els nombres naturals donen lloc a una categoria, que denotarem per $\mathcal{N}$, en la qual $Ob(\mathcal{N}) = \mathbb{N}$, i existeix un morfisme entre objectes n, m si i només si $n \leq m$, és a dir:

$$\mathcal{N}(n, m) = \begin{cases} \{n \rightarrow m\}, & \text{if } n \leq m \\ \emptyset, & \text{if } n > m \end{cases}$$

Exercici 1.6. Proveu que donat un conjunt parcialment ordenat $(P, \leq)$, podem considerar-ho com una categoria.

Exemple 1.7. Grups com a categoria

Siga G un grup, podem considerar una categoria amb un únic objecte, que denotem $*$. En aquesta categoria, només tenim morfismes $* \rightarrow *$, que seran els elements del grup. La llei de composició estarà donada per l'operació del grup G . D'aquesta manera, si tenim dos elements $g, h \in G$, i la seua composició $g \cdot h$, tindrem dos morfismes $* \xrightarrow{g} * \xrightarrow{h} *$, i la seua composició serà $* \xrightarrow{g \cdot h} *$. És fàcil comprovar que l'element neutre del grup fa d'identitat. D'ara endavant, denotarem aquesta categoria per BG .

Exemple 1.8. La categoria de les matrius

Donat un cos k , la categoria $\mathbf{Mat}_k$ és una categoria els objectes de la qual són nombres naturals, incloent el 0, on els morfismes d'un natural n a un natural m són matrius de tamany $m \times n$ sobre el cos k . La composició de morfismes està donada mitjaçant la multiplicació de matrius. En el cas especial del 0, per a cada nombre natural n definim dues fletxes $n \rightarrow 0$ i $0 \rightarrow n$.

Definició 1.9. Una categoria $\mathcal{C}$ és localment menuda si $\mathcal{C}(X, Y)$ és un conjunt per a tot $X, Y \in \mathcal{C}$. Si, a més, $Ob(\mathcal{C})$ és també un conjunt, direm que $\mathcal{C}$ és una categoria menuda.

Notem que les categories a les quals estem acostumats (**Set**, **Group**, **Rng**,...) no són categories menudes, ja que els objectes no formen un conjunt, però si que són localment menudes, ja que els morfismes entre objectes si que formen conjunts.

De la mateixa forma que en la majoria de les estructures matemàtiques que estudiem, al treballar en teoria de categories existeix la noció de subcategoria.

Definició 1.10. Una subcategoria $\mathcal{D}$ de $\mathcal{C}$ és una subcol·lecció d'objectes i una subcol·lecció de morfismes de $\mathcal{C}$ tals que verifiquen la definició de categoria. Això és, tals que:

- Per a cada morfisme en $\mathcal{D}$, el seu domini i codomini són objectes de $\mathcal{D}$.
- Per a cada objecte de $\mathcal{D}$, la respectiva identitat està continguda.
- Totes les composicions possibles de morfismes en $\mathcal{D}$ estan contingudes.

Exemple 1.11. Algunes subcategories

1. Totes les categories de l'exemple 2.1 són subcategories de **Set**
2. **Ring** que té per objectes els anells unitaris i té per morfismes els homomorfismes d'anells que preserven la identitat és una subcategoria de **Rng**.
3. **Ab**, que té per objectes els grups abelians i per morfismes els homomorfismes de grups abelians, és una subcategoria de **Group**.
4. Donada la categoria **BG** per algun grup G i un subconjunt $H \subseteq G$, aleshores H serà un subgrup de G si i només si els morfismes d' H formen una subcategoria de G .
5. **Set**_{iso} que té per objectes conjunts, i per morfismes aplicacions bijectives entre conjunts.

A continuació definirem un tipus de morfismes que ens resultarà familiar i que serà especialment interessant al llarg del curs.

1.2 Morfismes especials

Definició 1.12. Isomorfisme

Un isomorfisme en una categoria és un morfisme $f : X \rightarrow Y$ per al que existix un altre morfisme $g : Y \rightarrow X$ tal que $gf = 1_X$ i $fg = 1_Y$.

Vejam quins són els isomorfismes en les categories que hem estudiat:

- Exemple 1.13.**
1. Els isomorfismes en **Set** són les aplicacions bijectives.
 2. Els isomorfismes en **Group**, **Ring** i **Vect_k** són els respectius homomorfismes bijectius.
 3. Els isomorfismes en **Top** són els homeomorfismes entre espais topològics, és a dir, les funcions contínues bijectives amb inversa contínua. És una condició una mica més forta que al cas anterior.

Exercici 1.14. Esbrineu quins són els isomorfismes en **Mat_k**.

Exercici 1.15. Definició de grup

Un grup és una categoria que té un únic objecte i en la que tots els morfismes són isomorfismes. Comproveu que aquesta definició és equivalent a la que es dona en estructures algebraïques.

Exercici 1.16. Demostreu que si $f : X \rightarrow Y$ és un isomorfisme, aleshores el morfisme $g : Y \rightarrow X$ que l'inverteix és únic.

Definició 1.17. Categoria oposada

Donada una categoria $\mathcal{C}$, definim la seua categoria oposada $\mathcal{C}^{\text{op}}$ com la categoria que té:

- Els mateixos objectes que $\mathcal{C}$, o siga

$$Ob(\mathcal{C}^{\text{op}}) = Ob(\mathcal{C}).$$

- Donats dos objectes X, Y , un morfisme $f^{\text{op}} : Y \rightarrow X$ per a cada morfisme $f : X \rightarrow Y \in \mathcal{C}$. És a dir,

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X).$$

És a dir, la categoria oposada té els mateixos objectes i morfismes que $\mathcal{C}$, però amb els morfismes "al revés". No és molt difícil comprovar que, efectivament, $\mathcal{C}^{\text{op}}$ és una categoria si i només si $\mathcal{C}$ ho és. Ho deixem com a exercici.

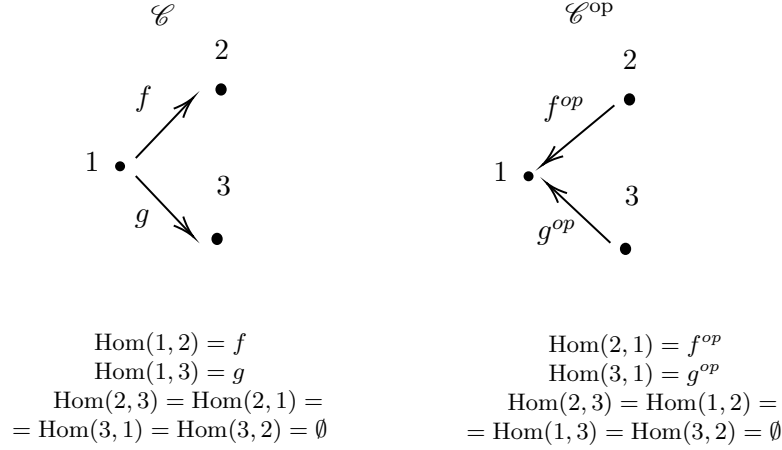
Exercici 1.18. Comprovar que la categoria oposada, amb la següent estructura, verifica la definició de categoria si i només si $\mathcal{C}$ la verifica:

- Per a cada objecte X , el morfisme 1_X^{op} fa el paper d'identitat en $\mathcal{C}^{\text{op}}$.
- La composició de $f^{\text{op}}, g^{\text{op}} \in \mathcal{C}^{\text{op}}$ ve donada a partir de la composició en $\mathcal{C}$ com segueix:

$$g^{\text{op}} f^{\text{op}} := (fg)^{\text{op}}.$$

Noteu que un parell $f^{\text{op}}, g^{\text{op}} \in \mathcal{C}^{\text{op}}$ és composable en $\mathcal{C}^{\text{op}}$ si i només si g, f és composable en $\mathcal{C}$.

Exemple 1.19. Ací tenim un exemple mínim d'una categoria i la seua oposada.



Exemple 1.20. La categoria la categoria $\mathbf{Mat}_{\mathbb{k}}^{\text{op}}$ té per objectes els nombres naturals incloent el 0, i per morfismes d'un n a m són matrius de tamany $n \times m$. És a dir, és el resultat de "transposar" les matrius que fan de morfismes en $\mathbf{Mat}_{\mathbb{k}}$.

Exercici 1.21. Esbrineu quina és l'oposada de la categoria dels naturals.

Sovint es diu que hi ha una dualitat entre una categoria i la seua oposada. Molts dels teoremes i propietats que podem enunciar sobre una categoria es poden "traduir" en un enunciat anàleg sobre la seua oposada. A continuació definirem dos conceptes que ens resultaran molt familiars i que guarden una relació de dualitat entre ells.

Definició 1.22. Un morfisme $f : X \rightarrow Y$ és un:

1. **Monomorfisme** si per a qualsevol parell de morfismes $g, h : W \rightarrow X$ en $\mathcal{C}$ es té que $fh = fg$ implica que $h = g$.
2. **Epimorfisme** si per a qualsevol parell de morfismes $g, h : Y \rightarrow Z$ en $\mathcal{C}$ es té que $hf = gf$ implica que $h = g$.

També direm que un morfisme és mònic o épïc, respectivament. Notem que el que un morfisme siga épïc o mònic depèn de la categoria en què el considerem, pel que, llevat que siga evident, hem d'especificar on el morfisme és mònic o épïc.

Exemple 1.23. Els mono i epimorfismes en **Set** són, respectivament, les aplicacions injectives i sobrejectives.

Observació 1.24. Relació amb els conceptes anteriors

1. L'oposat d'un monomorfisme és un epimorfisme en la categoria oposada. L'oposat d'un epimorfisme és un monomorfisme.

2. Un monomorfisme en una categoria donada també és un monomorfisme en qualsevol subcategoria que el continga. Per tant, les aplicacions injectives són monomorfismes en qualsevol subcategoria de **Set**. El mateix enunciat també és cert per als epimorfismes. No obstant, el recíproc no és cert, com vorem prompte.

Pel que acabem de vore, en **Set** un morfisme monic i èpic és un isomorfisme. No obstant, això no és cert en general.

Exemple 1.25. 1. En la categoria dels nombres naturals $\mathcal{N}$ tots els morfismes són mònics i èpics, però els únics isomorfismes que hi han són les identitats.

2. En **Top** un morfisme és mònic si i sols si és injectiu i és èpic si i sols si és sobrejectiu. No obstant, una bijecció no té perquè ser un isomorfisme: ja vam vore que cal que, a més, la seua inversa siga contínua.

Vejam ara un exemple una miqueta més interessant que desafia la nostra intuïció.

Exemple 1.26. La inclusió $i : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ és sobrejectiva en **Ring**.

A més és fàcil comprovar que i també és un monomorfisme ja que és injectiva, pel que és un monomorfisme en **Set** i per tant ho és en qualsevol subcategoria. No obstant, i no és un isomorfisme perquè $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$ no són isomorfs com a anells.

Nota 1.27. Es pot trobar un exemple paregut a l'anterior en **Haus**, la categoria d'espais topològics de Hausdorff amb els morfismes heretats de **Top**. Ací es pot provar que un morfisme és èpic si i només si la seua imatge és densa en el codomini.

Observació 1.28. Per trobar un contraexemple de monomorfismes que no siguen injectius és prou considerar els exemples anteriors a l

Apèndix A

Llistat de categories

- **Ab**, de grups abelians i homomorfismes de grups.
- **BG**, el grup G considerat com a categoria, amb un únic objecte i els elements del grup com morfismes.
- $\mathcal{C}^{\text{op}}$, la categoria oposada d'una categoria $\mathcal{C}$.
- **Group**, de grups i homomorfismes de grups.
- **Haus**, d'espais topològics Hausdorff i aplicacions contínues.
- **Mat** $_{\mathbb{k}}$, de nombres naturals, incloent el 0, amb matrius de tamany $m \times n$ com a morfismes entre n i m .
- $\mathcal{N}$, els naturals considerats com a categoria, amb elements de $\mathbb{N}$ per objectes i un morfisme $n \rightarrow m$ si i només si $n \leq m$.
- **Ring**, d'anells unitaris i homomorfismes que preserven l'unitat.
- **Rng**, d'anells i homomorfismes d'anells.
- **Set**, de conjunts amb aplicacions entre conjunts.
- **Set** $_{\text{iso}}$, de conjunts amb aplicacions bijectives entre conjunts.
- **Top**, d'espais topològics i aplicacions contínues.
- **Vect** $_{\mathbb{k}}$, de $\mathbb{k}$ -espais vectorials i aplicacions lineals.